Arquitectura de Redes Avanzadas
2026/2027
Práctica 1: IPv6 y Movilidad IPv6

Introducción

El objetivo principal de esta práctica es que el estudiante configure y comprenda IPv6 y el servicio de movilidad IP que ofrece el protocolo *Mobile IPv6*. Por tanto, se pretende que el estudiante se familiarice con el protocolo IPv6 y la configuración de encaminamiento en redes que utilizan dicho protocolo de red así como el servicio de movilidad.

Utilizaremos la herramienta GNS3 para desplegar un escenario de red con varios *routers* y *hosts* interconectados mediante redes IPv6. El laboratorio asignado a la asignatura dispone de todo el software necesario para realizar la práctica.

Enunciado de la práctica

Considere el escenario de red de ejemplo que se muestra en la Fig. 1. Se observan dos sistemas autónomos (SA) con una red de acceso en cada uno de ellos (3fXY::/64 en AR1, y 2fXY::/64 en AR2) donde X e Y (=0,1,2,3,4…) son los últimos números del DNI del grupo. Cada SA utiliza el protocolo de enrutamiento intra-dominio OSPF (una única área *backbone*). No se utiliza ningún protocolo de enrutamiento inter-dominio. En su lugar, los routers R1 y R2 tienen una ruta estática hacia el SA vecino, y OSPF redistribuye dicha ruta dentro del propio SA.
El nodo móvil (MN) pertenece a la red home 3fXY::/64, pero puede moverse y establecer conexión con otras redes de acceso, como la de la red visitada 2fXY::/64. Un objetivo de la práctica es ver funcionar:

- la autoconfiguración *stateless,*
- el *neighbor discovery* y
- la movilidad en IPv6

con el objetivo de que el MN pueda mantener su dirección IPv6 home incluso cuando cambia de red de acceso, de forma que las aplicaciones activas puedan seguir comunicándose con otro host (CN) sin que detecten el cambio de conectividad.

Dado que en GNS3 no podemos emular la movilidad del MN ni el uso de interfaces inalámbricas, vamos a simular el cambio de red activando y desactivando las dos interfaces Ethernet del MN.

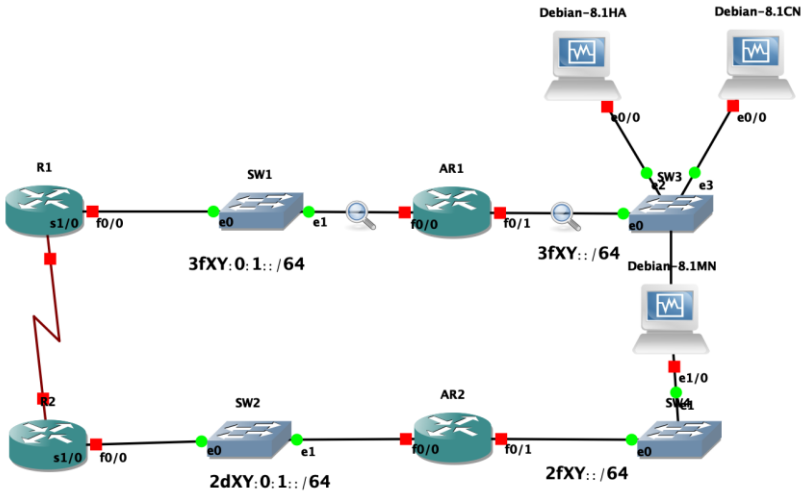


Figura 1. Ejemplo de escenario de red para la práctica.

Resuelva las siguientes cuestiones:

1. Cree un nuevo proyecto GNS3 con la topología de red que se muestra en la figura. Configure todos los routers de forma que haya conectividad IPv6 entre todas las redes. Muestre y explique las configuraciones relevantes y compruebe el correcto funcionamiento con los siguientes comandos: (**1,5 puntos**).

   ping ipv6 <address> o traceroute ipv6 <address>

2. Mire la interfaz eth0 del CN y anote la dirección IPv6 global que se le ha asignado. ¿Por qué es una dirección global? ¿Cuál es el router de salida por defecto de este equipo CN según su tabla de rutas? (**0,5 puntos**).

3. Ponga el analizador en el enlace que va de AR1 y el SW3. Analice los mensajes de Neighbour Discovery (Neighbour Solitication y Neighbour Advertisement) tras hacer un ping a la interfaz f0/1 del router AR1. Compruebe que son mensajes que se utilizan para la resolución de una MAC (**2 puntos**).

4. Configure la máquina HA para que sea el Home Agent de la red 3fXY::/64. Una vez configurado, comente las opciones que aparecen en el fichero de configuración */usr/local/etc/mip6d.conf y /etc/radvd.conf* (**1 punto**).

5. En este apartado vamos a activar el demonio de movilidad IPv6 (*mip6d*) en el MN *sin optimización de rutas*. Active la interfaz eth0 del MN. Cree el fichero de configuración */usr/local/etc/mip6d.conf* y comente las opciones configuradas. **IMPORTANTE: No olvide desactivar la opción para optimizar rutas** (*return routability*). A continuación, inicie el demonio: (**1 punto).**

   /etc/init.d/mip6d restart

   ó bien con *mip6d -c /usr/local/etc/mip6d.conf*

6. Desde el CN, realice un *ping6* a la home address (HoA) del MN. Capture el tráfico con Wireshark y coméntelo. Anote y explique el valor del TTL que aparece. (**0,25 puntos**).

7. Con el wireshark capturando y con el *ping6* en marcha, y desactive primero la interfaz eth0 y active después la interfaz eth1 en el MN. Al pasar un tiempo, compruebe que el ping sigue funcionando. Describa y explique en detalle:

   - Los mensajes MIPv6 que aparecen en Wireshark.
   - Cómo se produce el *Proxy Neighbour Discovery* realizado por el HA.
   - Los datagramas con tráfico de usuario y como estos quedan "tunelados".

   En resumen, el estudiante debe describir el funcionamiento de MIPv6 en base al tráfico capturado. (**2 puntos**)

8. Analice (explique el motivo) el cambio del valor de TTL del ping6 tras llevar a cabo el handover durante el paso anterior. (0,25 puntos).

9. Repita los pasos del 5 al 8 pero con **la opción de optimizar rutas activadas**. ¿Cuáles son las diferencias principales? Analice el proceso de return routability (**1,5 puntos**)

10. **OPCIONAL**: Active IPsec para la protección de los mensajes IPv6 y explique a través de trazas wireshark qué sucede y cómo van protegidos los mensajes. NOTA IMPORTANTE: Para probar IPsec la optimización de rutas debe estar desactivada. **(+1,5 puntos**)

Evaluación

Ver el apartado correspondiente en la guía docente de la asignatura. Esta práctica debe realizarse de forma obligatoria para superar la asignatura.

Entrega

El grupo deberá presentar una memoria en formato PDF resolviendo las cuestiones que se plantean en este enunciado y explicando todas las configuraciones realizadas. Asimismo, el estudiante proporcionará la topología de red GNS3 y los ficheros de configuración de cada equipo para su posterior evaluación. Es **obligatorio** el correcto funcionamiento de la práctica La memoria debe contener una portada donde se indique claramente el nombre de la asignatura, la convocatoria en que se entrega, el título de la práctica, y el nombre, DNI y correo electrónico del alumno que la ha realizado. Se entregará un archivo comprimido con toda esta información a través del Aula Virtual en la tarea que los profesores crearán a tal efecto. La **fecha límite** de entrega es el día **13 de diciembre de 2026**.